

个人简历

求职意向：嵌入式开发工程师 / 嵌入式软件工程师

个人信息

姓名	性别	年龄	电话	邮箱
李中义	男	24	15956052171	lzy2021cg@126.com

教育背景

学校	学历	专业
安徽职业技术大学	专科(2021.09~2024.06)	电子信息工程
安徽文达信息工程学院	本科(2024.09~2026.07)	电子信息工程
主修课程	电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术、单片机原理、嵌入式技术、信号与系统、C语言、数字信号处理、PCB设计、通信原理	
相关实验课程	与主修课程配套的各类实验实践课程	

专业技能

- **MCU 裸机开发**: STM32F407 (HAL库+标准库); 外设: SysTick / GPIO / 定时器 / USART / I²C / SPI / RS-232 / RS-485 / CAN / ADC / DMA; 熟悉中断向量表与优先级 (NVIC / BASEPRI) 配置
- **RTOS**: FreeRTOS (任务创建/挂起/恢复、消息队列、二值信号量、计数信号量、事件标志组、软件定时器); 了解任务状态查询与运行时间统计
- **嵌入式 Linux**: I.MX6ULL 开发板; Linux C 应用编程: 文件 I/O、多线程 (pthread)、进程间通信 (管道/共享内存/信号量)、网络编程 (TCP/UDP Socket); 交叉编译 (arm-linux-gcc)
- **IoT 通信**: 星闪 SLE (WS63E 主从连接、SSAP 读写属性); MQTT (OneNET 云平台数据上报); UART 自定义帧协议设计与解析; 天气 REST API 调用
- **显示与音频**: TFT 彩屏 (800×480 Framebuffer); LCD12864 (ST7920 串口 SPI); OLED SSD1306; FreeType 字体渲染; ALSA 音频库 (录音/播放)
- **开发工具**: STM32CubeMX + Keil MDK 5; STM32CubeMX + VS Code + clangd; arm-linux-gcc 交叉工具链; Git; 串口调试助手; WSL2; 嘉立创 EDA
- **仪器仪表**: 示波器; 信号发生器; 万用表
- **数据结构**: 链表、队列、栈、二叉树; 常用排序与搜索算法 (C 语言实现)

项目经历

项目一：基于星闪 SLE 的车载信息显示 (CID) 系统 (独立负责全程开发) 2026.04.18~2026.04.25

技术栈: WS63E (SLE) ×3 / STM32F407 / I.MX6ULL Linux / FreeType / UART / MQTT / OneNET

项目简介: 以华为 WS63E 星闪无线模组为核心, 构建三板协同的车载信息显示原型系统。传感器节点实时采集温湿度与空气质量, 通过星闪 SLE 无线链路上报主节点; I.MX6ULL Linux 网关解析数据并在 800×480 LCD 上可视化展示, 同步接入 OneNET 云平台, 支持触摸控制步进电机模拟座椅调节。

1. 无线通信层: 负责 3 块 WS63E 之间的 SLE 主从连接与 SSAP 属性读写配置, 设计 11 字节自定义 UART 二进制帧 (帧头+温度+湿度+MQ-135 电压+气味标志+XOR 校验+帧尾), 实现 WS63E 主节点与 I.MX6ULL 的可靠串口通信
2. 传感器节点 (WS63E + STM32F407): I²C 驱动 SHT30 采集温湿度, ADC 采集 MQ-135 模拟信号转换空气质量数值, 每 2 秒打包上报

3. 电机控制节点 (WS63E) : 接收主节点转发的座椅指令, 驱动 28BYJ-48 步进电机模拟前移/后移, 配合 I.MX6ULL 触摸屏交互
4. Linux 显示层 (I.MX6ULL) : 基于 /dev/fb0 Framebuffer + FreeType 字体渲染, 设计 6 路 pthread 线程 (传感器刷新/天气获取/时钟刷新/广告轮播/滚动公告/MQTT 上报) 并发运行, 使用互斥锁保护 LCD 写操作
5. 云端接入: 通过 OneNET MQTT Broker 每 60 秒上报温度、湿度、空气质量数据; 调用天气 REST API 获取实时气象信息展示于屏幕

项目二: 智慧冷链 / 仓储环境监控系统 (独立负责全程开发)

2026.04.01~2026.04.15

技术栈: STM32F407 / I.MX6ULL Linux / pthread / MQTT / OneNET / UART / C 语言

项目简介: 面向冷链物流温控合规场景, 设计 STM32 + I.MX6ULL 双板协同监控系统。STM32 节点采集温湿度、气体浓度并检测冷库门开合状态, 通过自定义 UART 协议帧上报网关; I.MX6ULL 运行 Linux 多线程程序, 通过 MQTT 协议将数据上报至 OneNET 云平台, 实现远程实时监控冷库环境, 同时本地记录数据防止网络中断导致数据丢失。

1. 感知层 (STM32F407) : 驱动 SHT30 (I²C) / MQ-135 (ADC) 采集温湿度与空气质量; 霍尔门磁传感器 (GPIO) 检测冷库门开合状态, 门未关闭时立即驱动蜂鸣器本地报警, 不依赖网络; 设计 13 字节 UART 帧 (含 XOR 校验), TIM 定时器每 5s 触发打包上报
2. 串口接收与帧解析 (I.MX6ULL) : 通过 Linux termios 配置串口 (115200bps), 子线程循环 read 接收数据帧, XOR 校验通过后解析各字段, 写入 pthread_mutex 保护的共享全局变量
3. 本地数据存储: 将传感器数据结合时间戳封装为 JSON 数据包, 按日切割写入 CSV 文件 (data_YYYYMMDD.csv); 网络中断时数据不丢失, 支持冷库环境问题事后追溯
4. MQTT 云端上报与远程监控: 通过 OneNET MQTT Broker 定期上报温度、湿度、空气质量等数据; 支持通过 OneNET 平台远程实时查看冷库监测数据, 实现云端可视化管理

项目三: 基于科大讯飞离线ASR的语音交互式健康检测系统 (独立负责全程开发)

2026.05.01~2026.05.10

技术栈: I.MX6ULL Linux / STM32F407 / 科大讯飞离线 ASR / ALSA 音频 / TCP Socket / UART / Framebuffer

项目简介: 以 I.MX6ULL ARM Linux 开发板为主控平台, 结合 STM32 传感器节点与科大讯飞离线语音识别引擎, 实现语音交互式智能健康检测系统。用户通过触摸屏或语音指令触发体温、心率、血氧、血压测量, ARM 板实时显示检测结果并通过 TCP 网络接入 AI 大模型获取个性化健康建议, 同步语音播报反馈。

1. ARM Linux 端 (I.MX6ULL) : 基于 /dev/fb0 Framebuffer 实现 LCD 显示与 BMP 图片切换, 集成 FreeType 字体渲染中文结果; 读取 /dev/input/ts 触摸坐标, 实现启动界面→AI 语音界面的触摸跳转逻辑
2. 语音识别与音频: 集成科大讯飞离线 ASR SDK, 解析 BNF 语法规则识别"量血压/测心率/测血氧/测体温/对话"等指令; 使用 ALSA 库完成音频录制触发识别和 wav 文件播放语音反馈
3. 传感器数据采集 (STM32) : 驱动 AS6221 (I²C) 采集体温, 驱动心率/血氧/血压传感器, 按自定义串口指令响应 ARM 板查询, UART 回传数值
4. AI 网络接入: 通过 TCP Socket 将传感器数据上传至 AI 服务器, 解析返回的健康分析文本并在 LCD 上显示, 同时触发对应语音播报

项目四: 基于 STM32 的健康体征监测系统 (物联网应用创新技能大赛 省级一等奖)

2025.05.01~2026.05.18

技术栈: STM32F407 / ESP8266 / OneNET / MQTT / OLED SSD1306 / I²C / UART / ADC

项目简介: 以 STM32F407 为核心控制器, 集成多路传感器实时采集体温、心率、血氧、血压等健康体征数据, 通过 OLED 本地显示; 采用 ESP8266 WiFi 模块以 MQTT 协议接入 OneNET 云平台, 实现健康数据云端上报与远程查看。

1. 传感器采集层：AS6221 (I²C) 采集体温；MKS141 (UART 38400bps) 解析心率 (HR)、收缩压 (SBP)、舒张压 (DBP)、血氧 (SpO₂) 数据帧；PulseSensor (ADC) 辅助采集实时心率；数据异常时 OLED 显示"--"保护界面
2. 本地显示：驱动 OLED SSD1306，将体温、心率、血压、血氧各项体征数值实时刷新显示
3. WiFi 接入与 MQTT 初始化：ESP8266 配置 Station 模式连接热点，通过 AT 指令完成 MQTT 用户 token 鉴权，连接 OneNET MQTT Broker (mqtt.heclouds.com:1883)
4. MQTT 云端上报：将体温、心率、收缩压、舒张压、血氧数据以 JSON 格式封装后通过 MQTT Publish 上报至 OneNET 云平台物模型，支持远程实时查看用户健康体征数据

证书 & 荣誉

- 2025 年 安徽省大学生物联网应用创新技能大赛 嵌入式赛道 一等奖
- 国家励志奖学金 2024 ~ 2025 学年
- 安徽文达信息工程学院 校级优秀毕业生

自我评价

扎实掌握 STM32 裸机开发与嵌入式 Linux C 应用编程，熟悉从传感器驱动、UART 帧协议设计到 Linux 多线程/网络编程的完整嵌入式系统开发链路。有将 FreeRTOS、MQTT、SLE 星闪无线等技术融合落地的实际项目经验，习惯多平台协同开发，能在 Windows (Keil MDK / VS Code) 与嵌入式 Linux (WSL2 / ARM Linux) 环境间灵活切换，善于将 AI Agent 智能体应用到开发过程中，快速适配不同项目的工具链要求，并在省级竞赛中获得认可。动手能力强，善于拆解问题独立解决，乐于在实战中持续精进。